

2026

Alumno/grupo

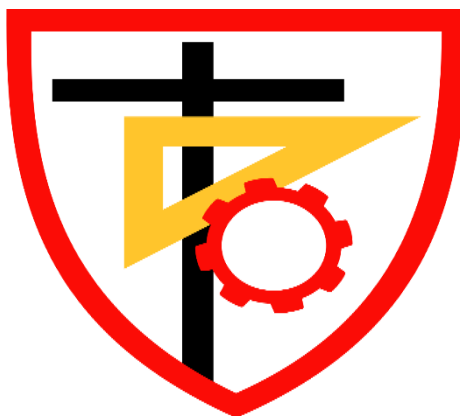
apellido nombre

Aliendo, León

Berenguer, Hernán

Moreno, Matias

Trabajo Integrador Final



INSTITUTO PARROQUIAL
EL OBRAJE

Profesor:

Tamara Piccinni

Título de la especialidad:

Técnico en informática profesional y personal

Tema/s desarrollado/s:

Ar-price

Fecha de entrega: 01/11/26

LLUVIA DE IDEAS:

- Panel solar para calentar agua
- Juego de aprendizaje
- Pava con resistencia eléctrica
- Hardware de ayuda para personas con capacidades reducidas
- Soldador automático
- Página web para la cantina para hacer pagos/pedidos
- Página web para ver películas piratas
- Zapatillas para el aula
- Diseño de casa inteligente
- Página web para calificar profes
- Sistema de monitoreo para el agua (presión, temperatura, pureza)
- Sistema de agenda para juntas
- **Detector de precios inflados**
- App de trueques de servicios
- Sistema de reservas de recursos (salas, equipos)

IDEA ELEGIDA:

Detector de precios inflados

La idea consiste en desarrollar una página web que permita a los usuarios comparar precios de productos y servicios entre distintos negocios y rubros en un solo lugar. La plataforma mostraría información actualizada de comercios como supermercados, ferreterías, tiendas de tecnología, farmacias, entre otros, facilitando encontrar la mejor opción según precio, ubicación o disponibilidad.

El objetivo principal es ahorrar tiempo y dinero a los usuarios, permitiéndoles tomar decisiones de compra más informadas. Además, los negocios podrían registrarse para publicar sus ofertas y promociones, aumentando su visibilidad frente a potenciales clientes.

NOMBRE DEL PROYECTO: **Ar-Price**

Problema detectado

Hoy en día, es complicado para los consumidores comparar precios entre diferentes supermercados, debido a que a menudo ofrecen los mismos servicios a precios diferentes. Esto se debe a la falta de información centralizada, actualizada y fácil de acceder. Al final, terminamos por comparar sin estar al tanto de dónde se ofrece un costo más barato o la mejor relación calidad-precio, lo que puede llevar a gastar más de lo necesario. Además, los precios cambian constantemente según la ubicación, las promociones y la disponibilidad, lo que hace que la comparación manual sea tediosa, lenta y poco confiable.

Usuario o destinatario

En nuestro caso son aquellos consumidores que suelen ir a diferentes negocios y que buscan maneras de ahorrar y tomar decisiones de compra más inteligentes y económicas. Esto abarca a personas o familias que hacen compras con frecuencia, quienes tienen un presupuesto ajustado y cualquier persona que esté interesada en comparar precios para encontrar las mejores ofertas.

Solución

Nuestra propuesta es crear una aplicación que permita a los usuarios comparar precios de productos entre diferentes negocios, todo en un solo lugar. La idea es que esta app junte toda la información de precios, ofertas y qué hay disponible en cada lugar, lo que facilitará que los usuarios encuentren las opciones más económicas. Así, el proceso de compra se vuelve más sencillo, se ahorra tiempo y ayuda a los consumidores a optimizar sus gastos.

Tecnologías involucradas

Las tecnologías que vamos a utilizar en este proyecto incluyen el desarrollo de una aplicación que servirá como la plataforma principal para los usuarios. Para ello, pensamos usar JavaScript para programar, y HTML como CSS para el desarrollo de la interfaz. En el proceso de desarrollo, podríamos optar por un framework que facilite la creación de la aplicación y que mejore la experiencia del usuario. También necesitaremos una base de datos para almacenar y gestionar la información sobre productos y precios. Además, sería útil implementar APIs que nos permitan obtener datos actualizados e integrar la información. Por último, estamos considerando el uso de herramientas de análisis de datos que nos ayuden a procesar la información y a presentar comparaciones de forma precisa.

Obstáculos esperados

El mayor problema que vemos es mantener todo actualizado constantemente, ya que los precios, promociones y la disponibilidad de productos cambian con el tiempo y según el Tipo de negocio y su sucursal. Además, la integración de datos, que a menudo tienen formatos diferentes, complica su vinculación en una sola plataforma. También hay limitaciones técnicas, como el manejo de grandes volúmenes de datos y la optimización del rendimiento. Por último, consideramos las posibles dificultades que los usuarios podrían encontrar, como la necesidad de crear una interfaz que sea simple e intuitiva, además de asegurar la confiabilidad y seguridad de la información.

Primeros pasos que vamos a dar

Lo primero que tenemos que hacer es decidir nuestro objetivo y su alcance. Debemos identificar qué negocios y qué productos vamos a incluir. Luego, realizaremos una investigación sobre las fuentes de datos disponibles, para saber cómo podemos obtener los precios, ya sea a través de APIs, páginas web o mediante carga manual.

Además, diseñaremos un prototipo sencillo de la plataforma para visualizar cómo será la experiencia del usuario y sus funciones. También comenzaremos a estructurar la base de datos para organizar la información de manera adecuada.

Por último, desarrollaremos una versión inicial, un producto mínimo viable, que nos permita hacer comparaciones básicas de precios, que nos ayudará a probar su funcionamiento y a implementar mejoras basadas en los resultados.

Roles tentativos del equipo

- **Aliendo León:** Backend y encargado de supervisión y distribución de tareas.
- **Berenguer Hernán:** Frontend y encargado de actualización del proyecto.
- **Moreno Matías:** Backend y encargado de actualización de la base de datos.

RESUMEN DE LA EMPRESA Y PROYECTO

Descripción de la empresa

Somos un grupo de amigos que decidió formar una empresa llamada **Kordian** para que, a partir de una necesidad cotidiana, desarrollar una solución tecnológica orientada al consumidor. **Kordian** se caracteriza por el trabajo colaborativo, la innovación y el compromiso para brindar la mejor experiencia.

Breve descripción del proyecto

Nuestro proyecto **Ar-Price** consiste en el desarrollo de una aplicación móvil y página web diseñada para comparar precios de productos entre distintos locales. Ar-Price está dirigida principalmente a consumidores que desean optimizar sus gastos y acceder de manera rápida y sencilla a información actualizada sobre precios y ofertas. La importancia de este proyecto es su capacidad para promover la transparencia en el mercado, fomentar la competencia entre comercios y contribuir al ahorro económico de las familias, especialmente en contextos donde los precios pueden variar significativamente.

VALOR COMERCIAL “KORDIAN”:

Nosotros elegimos el nombre Kordian, inspirado en el género botánico Cordia, porque refleja de manera simbólica lo que buscamos como empresa de software.

La *Cordia* es conocida por ser una planta resistente, adaptable a distintos entornos y con múltiples usos, desde lo ecológico hasta lo comercial. Esa versatilidad representa nuestra capacidad de desarrollar soluciones tecnológicas que se ajustan a diferentes necesidades y contextos. Además, su crecimiento firme y sostenido simboliza la idea de construir software sólido, confiable y pensado para perdurar en el tiempo.

El nombre Kordian toma esa esencia natural y la transforma en una identidad moderna y tecnológica. Así como la Cordia conecta con su entorno y aporta valor, nuestra misión como empresa es crear soluciones eficientes, escalables y con impacto real.

Slogan: “Kordian, tecnología que crece con vos”

CUPID DEL PROYECTO AR-PRICE

- **Comprador (Dueños de negocios locales)**
 - (supermercados, ferreterías, tiendas de tecnología, etc.) que ejecutan la transacción para adquirir el servicio de la plataforma o el acceso al "Panel para comercios"
- **Usuario (Público general y familias)**
 - Son las personas comunes que interactúan diariamente con la interfaz para comparar precios de forma rápida y sencilla en diversos rubros.
- **Pagador (Dueño del comercio o administrador del negocio)**
 - En el ámbito doméstico, es el integrante de la familia que administra el presupuesto del hogar (padre, madre, tutor).
- **Influenciador (Profesores, docentes, redes sociales)**
 - Este rol lo cumplen las redes sociales (Instagram, Facebook, X, etc.) y los propios usuarios que recomiendan la aplicación como una herramienta útil para el día a día.
- **Decisor (Gerente o dueño del establecimiento)**
 - En el núcleo familiar, es la persona que decide utilizar Ar-Price como la herramienta para planificar las compras y ahorrar dinero.

1. ¿Qué le hace perder plata hoy?

La competencia del mercado, existen diferentes empresas e industrias que compiten en el mercado de manera simultánea, por lo que resulta difícil encontrar la mejor relación calidad precio.

2. Miedos o desconocimiento tecnológicos

La idea es el desarrollo de una aplicación sencilla e intuitiva para toda la familia de manera que permita un uso diario y sea accesible para todos

3. ¿Qué beneficios económicos va a tener?

Permite a los usuarios mejorar la economía del hogar a través de la competencia de precios de los diferentes negocios, resulta útil al momento de comparar precios cuando ofrecen productos y servicios idénticos o similares.

MATCH CON TECNOLOGIA

¿Cómo solucionamos el problema con tecnología?:

El problema se puede solucionar mediante una página web con una base de datos donde los negocios carguen sus productos, precios y promociones. Los usuarios podrán comparar opciones fácilmente usando un buscador con filtros por rubro, precio y ubicación. De esta manera, la tecnología permite acceder rápidamente a la información y elegir la mejor opción de compra.

Tecnologías que podríamos usar:

API REST: ✓

Páginas Web: ✓

Sensores / IoT:

Energía solar o eólica:

App para celular: ✓

Base de datos: ✓

Dashboard de monitoreo: ✓

Arduino / Raspberry:

Automatización:

Otra: Un Panel para comercios

¿Qué necesitamos aprender para hacerlo? :

Para realizar el proyecto deberíamos ampliar nuestros conocimientos en HTML, CSS, JS, Node,

React, Express, PostgreSQL, Sass, Vite y Figma.

¿Qué partes podría hacer cada integrante del equipo?:

León Aliendo: Backend

Hernan Berenguer: Frontend

Matias Moreno: Backend

Tecnologías Utilizadas:

Para el desarrollo de este proyecto, requeriríamos usar las siguientes tecnologías que nos permitirían lograr una aplicación web dinámica, escalable y amigable con el usuario:

Lenguajes:

- JavaScript
Lenguaje principal del proyecto. Se utiliza tanto en el frontend como en el backend, permitiendo un desarrollo unificado.
- HTML
Utilizado para estructurar el contenido de la interfaz de usuario
- CSS
Utilizado para el diseño y estética de la pagina web

Frameworks:

- React
Librería de JavaScript utilizada para el desarrollo del frontend. Permite crear interfaces de usuario interactivas y reutilizables mediante componentes.
- Express.js
Framework de backend para Node.js que facilita la creación de APIs y la gestión de rutas del servidor
- Node.js
Es un entorno de ejecución que permite usar JavaScript fuera del navegador
- Vite
Herramienta de compilación y empaquetador para el frontend web.
- Capacitor
Framework para convertir la aplicación web en una aplicación móvil nativa (APK para Android).

- Supabase
Backend como servicio (BaaS) utilizado para la base de datos, almacenamiento de productos y autenticación de usuarios.

Editores:

- Visual Studio Code

Herramientas externas:

- Vercel
Plataformas de despliegue y hosting de la versión web.

VIABILIDAD DE LIBRERÍAS – AR-PRICE

Introducción

Para el desarrollo del proyecto AR-Price se analizaron y seleccionaron distintas librerías y tecnologías adaptadas a la arquitectura real implementada, garantizando un sistema web y móvil eficiente, liviano y escalable.

Criterios de Evaluación

Para determinar la viabilidad de las herramientas utilizadas en el proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- **Compatibilidad:** Integración fluida entre el frontend web, el contenedor móvil nativo y la infraestructura BaaS (Backend as a Service).
- **Rendimiento:** Capacidad de respuesta rápida en la carga de datos y renderizado dinámico en dispositivos móviles y web.
- **Facilidad de Uso y Mantenimiento:** Curva de aprendizaje ágil y estructuras limpias para el desarrollo en equipo.
- **Escalabilidad:** Posibilidad de ampliar categorías, productos y usuarios sin necesidad de reestructurar la base de datos o el hosting.
- **Seguridad:** Autenticación confiable y políticas de acceso a datos bien definidas.

Librerías y Tecnologías Evaluadas e Implementadas:

Frontend Web

- **React + Vite + TypeScript:** React proporciona una arquitectura basada en componentes reactivos, Vite optimiza la compilación rápida y TypeScript asegura un código tipado y con menos errores.
 - Viabilidad: Alta. Ofrece tiempos de carga inmediatos durante el desarrollo y un empaquetado optimizado para producción.
 - Uso en el proyecto: Construcción de la interfaz web, visualización dinámica de productos y comparaciones de precios, implementación de filtros y búsquedas.
- **Sass / CSS3:** Preprocesador y hojas de estilo para la estilización modular.
 - Viabilidad: Alta. Permite organizar estilos modulares y mantener diseños responsivos adaptables a cualquier pantalla.
 - Uso en el proyecto: Estilización de vistas, maquetación de tarjetas de productos y

diseño visual responsivo.

Backend y Base de Datos

- **Supabase (PostgreSQL integrando Backend as a Service):** En lugar de mantener un servidor dedicado personalizado en Node.js/Express, se optó por Supabase, una plataforma BaaS basada en PostgreSQL que provee base de datos relacional, autenticación integrada y APIs instantáneas.
 - Viabilidad: Muy Alta. Reduce la complejidad de mantenimiento del servidor, mejora la velocidad de desarrollo y ofrece seguridad nativa en la base de datos.
 - Uso en el proyecto: Almacenamiento estructurado de productos, precios y categorías; autenticación de usuarios; y gestión de peticiones de consulta.

Aplicación Móvil

- **Capacitor + Android Studio:** Para la distribución móvil se utiliza Capacitor, un runtime multiplataforma que permite empaquetar la aplicación web construida con React/Vite directamente en una aplicación nativa Android mediante Android Studio.
 - Viabilidad: Alta. Evita la duplicación de código requerida por frameworks independientes como React Native, permitiendo reutilizar el 100% de la lógica y componentes desarrollados para la web para generar la APK funcional.
 - Uso en el proyecto: Conversión del proyecto web en un paquete móvil nativo (APK), pruebas en emuladores/dispositivos físicos e integración con capacidades nativas.

Despliegue e Infraestructura

- **Vercel / Netlify & GitHub:** Herramientas de integración continua, control de versiones y hosting en la nube.
 - Viabilidad: Alta. Permiten despliegues automáticos desde el repositorio y garantizan alta disponibilidad de la plataforma web.
 - Uso en el proyecto: Control de versiones del código (Git/GitHub) y alojamiento continuo de la versión web pública del proyecto.

Conclusión

Luego del análisis de la pila tecnológica realmente utilizada, concluimos que la selección de **Figma, React + Vite + TypeScript, Supabase, Capacitor, Android Studio y Vercel/Netlify** presenta una alta viabilidad para el desarrollo de **ARPrice**. Esta arquitectura permite mantener una única base de código para las versiones web y móvil, agiliza la gestión de datos mediante un backend gestionado y garantiza una plataforma rápida, escalable y de fácil mantenimiento.

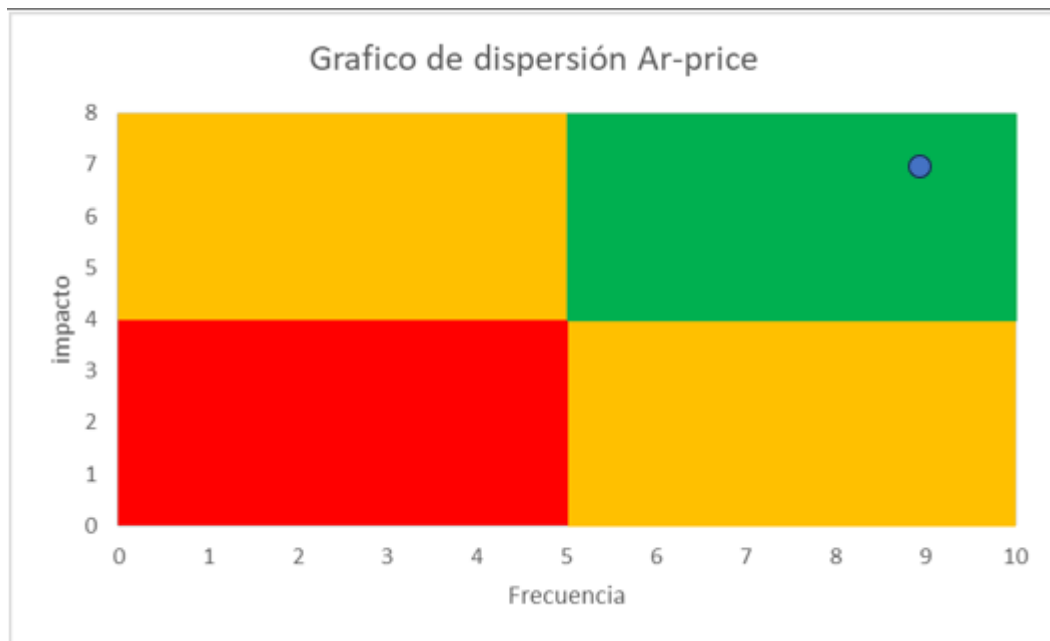
ENCUESTA DE VALIDACIÓN

1. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste comprar un producto y tuviste que recorrer varios negocios para encontrar el mejor precio? ¿Cómo lo resolviste?
2. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que pagaste más caro un producto porque no conocías otras opciones? ¿Qué hiciste en ese momento?
3. Del 1 al 5, ¿qué tan molesto te resulta tener que comparar precios de distintos negocios por tu cuenta?
4. Del 1 al 5, ¿qué tan difícil te parece encontrar rápidamente el lugar con el precio más conveniente?
5. Del 1 al 5, ¿qué tan útil sería para vos poder ver precios de varios negocios en una sola plataforma antes de comprar?

Link al formulario de Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEIXHFy1uYNH1v_UqzX4x0twqDAeIzfQq0BCBtvyWolxKkg/viewform?usp=publish-editor

Grafico de impacto(resultados de la encuesta):



FODA EN EQUIPO

FORTALEZAS (Internas Positivas):

- **¿Qué hacemos bien como equipo?**

Nos caracterizamos por nuestra capacidad de razonamiento al momento de enfrentar problemáticas, contamos con un tipo de pensamiento crítico y comunicación efectiva entre nosotros y hacia terceros. Tenemos gran capacidad de trabajo en equipo, cooperación, aprendizaje y manejo de conflictos.

- **¿Qué roles o habilidades ya están definidos?**

Matias Moreno: Prioriza un trabajo a nivel software, se encarga de programar diseñar sistemas y desarrollo web, además su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo junto con su atención al detalle.

Hernán Berenguer: Se destaca en el trabajo en equipo, gestión de tiempos, y lleva registro de los avances como las tareas por realizar, a su vez su gran capacidad para superar dificultades, claridad de ideas, creatividad e innovación.

León Aliendo: Es el encargado de la planificación y organización, supervisión y realización de tareas y objetivos, también se encarga de la búsqueda de información como de comprobación de fuentes y evaluación de desempeño y resultados

- **¿Como resolvemos los conflictos?**

Habitualmente exponemos nuestros diferentes puntos de vista y nos sometemos a una votación para decidir o terminamos por incluir todas las ideas en un solo proyecto.

- **¿Que nos diferencia de otros equipos?**

Por lo general buscamos establecer una comunicación clara, cada uno expresa sus ideas abiertamente al mismo tiempo que es tomado en consideración, tenemos gran compromiso, como organización y roles definidos. Somos un grupo que resuelve bien

los conflictos, sumado a que alternamos en la iniciativa y motivación, lo que le da orden al grupo y tenemos en cuenta experiencias pasadas para poder mejorar.

OPORTUNIDADES (Externas Positivas):

- **¿Qué recursos o apoyos externos podemos aprovechar?**

Podemos aprovechar la ayuda de profesores, compañeros y profesionales, visitas guiadas, el uso de internet e inteligencia artificial, material suministrado por el profesor o de la biblioteca y experiencias de otros grupos.

- **¿Hay formas de visibilizar o destacar nuestro trabajo?**

Podemos destacar nuestro trabajo con exposiciones en clase, presentaciones digitales, o utilizando redes sociales para que el público objetivo conozca nuestro proyecto, ya que consideramos que es una herramienta muy útil para el día a día.

- **¿Qué experiencias previas nos pueden ayudar?**

Conocimientos adquiridos en programación y base de datos como Python, Java o MySQL, experiencia en trabajo en grupo y gestión de proyectos como las Pyme y microemprendimientos.

- **¿Qué cosas del entorno juegan a nuestro favor?**

Nos favorece el acceso a herramientas como internet, el tiempo en clase para desarrollar el proyecto, y el apoyo del profesor para aclarar ideas, recurrir a otras herramientas o realizar mejoras.

DEBILIDADES (Internas negativas):

- **¿Qué cosas nos cuestan como equipo?**

Por lo general es tomar la iniciativa en un primer momento cuando comenzamos de cero, falta de creatividad y de diseño para que el proyecto sea atractivo y llamativo para el receptor.

- **¿Faltan habilidades clave o no hay buena comunicación?**

Nuestra comunicación es efectiva sin embargo nos cuesta la parte creativa del proyecto, especialmente al momento de diseñar logos, elegir nombres o crear un eslogan. Nos resulta difícil generar ideas originales y ponernos de acuerdo en una propuesta.

- **¿Quién asume más responsabilidades y por qué?**

Nosotros tratamos de ser equitativos con la división de tareas y responsabilidades, siempre el que asume más responsabilidad es el supervisa o aprueba tareas o actividades que ya están en etapas finales de desarrollo, pero es un rol con el que vamos alternando.

- **¿Nos cuesta cumplir tiempos o tomar decisiones?**

Nuestro objetivo siempre es entregar trabajos y proyectos en tiempo y forma y por eso le damos prioridad de primer nivel, mientras que la toma de decisiones es un proceso en el que demoramos más tiempo, no siempre es fácil ponernos de acuerdo ni tener en cuenta todas las soluciones, más al momento de afrontar elecciones que determinan de forma directa el objetivo de nuestro proyecto.

AMENAZAS (Externas negativas)

- **¿Qué factores externos pueden complicarnos?**

Factores como la falta de tiempo, situaciones adversas externas, la carga de otras materias y problemas como no tener internet.

- **¿Cómo nos afecta el tiempo, otras materias o actividades?**

Es complicado manejar y administrar los tiempos pensando en que tenemos trabajos, exposiciones o pruebas. Además, la carga horaria y resultados en otras materias afecta nuestra motivación y desempeño.

- **¿Hay conflictos personales o falta de motivación?**

Ocasionalmente se nos presentan conflictos personales, pero no suelen trascender ni afectar en el desarrollo final, nosotros priorizamos el objetivo común y por lo general es común la falta de motivación asociada a la carga horaria y a otras materias.

- **¿Alguien del equipo no está comprometido?**

No, todos estamos dispuestos a colaborar y trabajar en equipo. Así mismo cada uno cuenta con sus propios intereses y esto afecta el nivel de compromiso de cada uno y el del grupo.

REFLEXIÓN FINAL GRUPAL

- **¿Qué 3 acuerdos de trabajo vamos a mantener desde ahora?**

A partir de ahora vamos a mantener 3 acuerdos principales de trabajo:

- Eficiencia
- Compromiso
- Trabajo en equipo y proactividad

- **¿Cuál es nuestro objetivo de mejora como equipo?**

Nuestro objetivo de mejora como equipo sería mantener la cooperación grupal a lo largo de todo el proyecto y poder superar dificultades de manera óptima.

FODA DE PROYECTO “AR-PRICE”

FORTALEZAS

- **Aspectos creativos o innovadores del proyecto:**

- Es un sistema que permite comparar precios entre diferentes rubros, algo poco desarrollado de forma integral en el mercado local

- **Funcionalidades que resuelven de forma simple el problema:** permite que personas comunes puedan comparar precios entre diferentes negocios de manera rápida y sencilla, centralizando información dispersa.

- **Conocimientos del equipo que se aplican a esta idea:**

- Contamos con conocimientos básicos en Python, SQL, Django. HTML, CSS, JavaScript.

- **Feedback positivo que recibimos al contar la idea:**
 - Es una idea, útil, necesaria y aplicable al contexto actual.

OPORTUNIDADES

- **Necesidades que detectamos en las personas/instituciones y como las resuelve:** En un contexto de inflación constante, nosotros detectamos la necesidad de que las personas pudiesen comparar precios y ver ofertas de forma sencilla.
- **Que tendencia actual apoya esta idea:** Esta idea se apoya en la tendencia de la digitalización de los negocios físicos, donde cada vez más comercios utilizan páginas web y redes sociales para mostrar precios y ofertas. Esto facilita la recopilación y comparación de información en una sola plataforma, permitiendo a los usuarios acceder de manera rápida y eficiente a distintas opciones disponibles en su entorno
- **¿Puede adaptarse a otros públicos o contextos?:** Sí, el proyecto puede adaptarse a otros públicos y contextos, ya que la necesidad de comparar precios y encontrar ofertas es general. Puede implementarse en distintas ciudades, ampliarse a nivel nacional e incluso internacional, y ajustarse a diferentes tipos de consumidores y rubros comerciales.
- **¿Podría escalar o integrarse con otras soluciones existentes?:** Sí, el proyecto puede escalar e integrarse con otras soluciones existentes. Puede expandirse a nuevas ciudades o países y, además, adaptarse para incorporar funcionalidades como la búsqueda y comparación de ofertas dentro de una misma cadena de comercios, otorgar cupones o su integración con otras plataformas digitales.

DEBILIDADES

- **Conocimientos técnicos y habilidades que nos faltan para desarrollarlo:** Contamos con el conocimiento básico de los lenguajes de programación necesarios para el proyecto, sin embargo, requeriríamos profundizar y ampliar nuestro conocimiento en estos lenguajes para poderlos implementar correctamente al proyecto. Además, deberíamos aprender a hacer scraping de datos.
- **Que parte del proyecto no está bien definida aun:** Aún no está completamente definida la forma en que se obtendrán y actualizarán los datos de precios (por scraping, APIs o carga manual), ni la integración completa entre el frontend, backend y la base de datos para lograr

un funcionamiento unificado del sistema.

- **Donde podríamos tardar demasiado o estancarnos:** Podríamos tardar o estancarnos principalmente en el desarrollo del backend, la integración entre los distintos componentes del sistema y en la implementación de métodos para obtener y actualizar los datos de precios.
- **Herramientas o recursos claves que nos faltan:** Requeriríamos a alguien que nos oriente en la programación necesaria para el proyecto y acceso a bases de datos de negocios (en caso de ser necesario).

AMENAZAS

- **Competencia:** Existen plataformas que cubren parcialmente esta necesidad
 - Ratoneando(<https://share.google/hgv4Ji4Pw4W4OuDFc>)
 - Cheaf(<https://share.google/rAR3SxoeLAHoz4ufa>)
 - Tiendeo(<https://share.google/RfSdSQuCTkYprIIfG>)
 - Precialo(<https://share.google/S9fZ1m9MSKdjFMmaR>)
 - Pricely(<https://share.google/DA2f06y05fVWgPGzo>)
- **¿Es realmente necesario?:** No resuelve una necesidad básica, pero si es muy útil para optimizar gastos o para ahorrar al momento de hacer una compra en contextos de inflación.
- **Otras soluciones que ya existen:** Existen soluciones similares, Sin embargo, la mayoría de estas herramientas se limita a un rubro específico, o no integra de manera completa distintos tipos de negocios físicos en una sola plataforma.
- **¿Podría ser difícil que el usuario entienda o adopte el proyecto?:** No, ya que la idea es que la página web tenga una interfaz amigable y simple de usar. Sin embargo, el principal problema que podríamos enfrentar sería promocionar esta página web y que los usuarios la adopten en su uso diario.
- **¿Qué sucedería si el contexto cambia?:** Si el contexto cambia, el proyecto podría adaptarse modificando sus funcionalidades. Por ejemplo, podría enfocarse más en la comparación de ofertas, promociones o calidad-precio. Dado que siempre existirán diferencias entre comercios, la necesidad de comparar opciones se mantendría, permitiendo la continuidad y adaptación del sistema.
- **Hay riesgo de no llegar a tiempo o de perder el interés del público:** Si, es un riesgo

existente en caso de que el proyecto no lograse diferenciarse de la competencia.

REFLEXIÓN FINAL DEL FODA DE PROYECTO:

1. Propuesta de valor clara:

- **¿El proyecto resuelve una necesidad real?**

Sí, el proyecto responde a una necesidad actual, especialmente en contextos de inflación, donde las personas buscan comparar precios y encontrar ofertas de forma rápida y sencilla para optimizar sus gastos.

- **¿Está bien definida su propuesta de valor frente a otros similares?**

Sí. La propuesta se diferencia porque busca integrar distintos rubros comerciales en una sola plataforma, algo que muchas soluciones actuales no ofrecen de forma completa en el contexto local.

2. Viabilidad técnica y organizativa

- **¿Tienen las habilidades y recursos necesarios para hacerlo?**

El equipo cuenta con conocimientos básicos en Python, SQL, Django, HTML, CSS y JavaScript, lo cual permite iniciar el desarrollo del proyecto, aunque será necesario profundizar estos conocimientos.

- **¿Las debilidades pueden resolverse con organización o aprendizaje?**

Sí. Las debilidades identificadas, como la integración del sistema y la obtención automática de datos (scraping o APIs), pueden resolverse mediante capacitación, práctica y acompañamiento docente.

3. Potencial de crecimiento

- **¿Existen oportunidades de escalar el proyecto?**

Sí. El proyecto puede ampliarse a otras ciudades, incorporar más rubros comerciales e integrar nuevas funciones como cupones, alertas de ofertas o integración con otras plataformas.

- **¿El entorno es favorable para este tipo de solución?**

Sí. La digitalización creciente de los comercios y el uso habitual de internet por parte de los usuarios favorecen el desarrollo e implementación de este tipo de herramientas.

4. RIESGOS Y PLANES DE ACCIÓN

- **¿Qué amenazas tienen más probabilidad de ocurrir?**

Las principales amenazas son la competencia existente, la dificultad para obtener datos actualizados de precios, lograr una estrategia de marketing eficiente para dar a conocer el producto y la posible falta de adopción inicial por parte de los usuarios.

- **¿Qué decisiones pueden tomarse para evitarlas o reducir su impacto?**

Se puede priorizar una interfaz simple, enfocarse en el contexto local, diferenciarse integrando varios rubros y trabajar en acuerdos con comercios para obtener información confiable.

5. PUNTOS A PRIORIZAR

- **¿Qué fortalezas hay que potenciar desde el inicio?**

Se debe potenciar la idea innovadora, la utilidad en el contexto económico actual y los conocimientos técnicos iniciales del equipo.

- **¿Qué partes hay que ajustar o validar antes de seguir?**

Es importante definir claramente cómo se obtendrán los datos de precios y cómo se integrarán el frontend, backend y base de datos dentro del sistema.

Diagnóstico final del proyecto

El proyecto presenta una propuesta útil y viable en el contexto actual, con potencial de crecimiento y adaptación a distintos entornos. Aunque existen desafíos técnicos y competencia parcial en el mercado, el equipo cuenta con conocimientos iniciales adecuados y oportunidades claras de aprendizaje para superarlos. Si se define correctamente la estrategia de obtención de datos y se prioriza una implementación organizada y progresiva, el proyecto puede convertirse en una herramienta funcional y valiosa.

MINIPITCH AR-PRICE

¿Alguna vez pagaste de más por un producto solo porque no sabías que estaba más barato en otro negocio?

Con Ar-price, eso se termina. Nuestra plataforma permite comparar precios de distintos productos en negocios cercanos, para que en segundos puedas encontrar la mejor opción.

Está pensada para cualquier persona que quiera ahorrar dinero al comprar, mostrando precios de negocios como supermercados, ferreterías o farmacias de forma práctica y en un solo lugar.

A diferencia de otras opciones, Ar-price integra distintos rubros en una misma plataforma, evitando perder tiempo buscando en varios lugares.

Además, los precios se mantienen actualizados gracias a la colaboración de usuarios y comercios.

Con Ar-price, ahorrar no es suerte, es información.

LISTAR LAS FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

(MVP, Producto Mínimo Viable)

INTERFAZ

- Barra de búsqueda
- Opción de filtrado por productos
- Diferencia entre precios con porcentaje
- Opciones de compra en diferentes lugares
- Ver una lista del producto con nombre, precio y supermercado

CÓDIGO

- Recibir la búsqueda del usuario
- Consultar la base de datos
- Devolver los resultados a la interfaz
- Carga de precios manual y/o automática
- Lógica para comparación de productos
- Lógica para filtrar y ordenar productos
- Relación precio-cantidad y precio-fecha

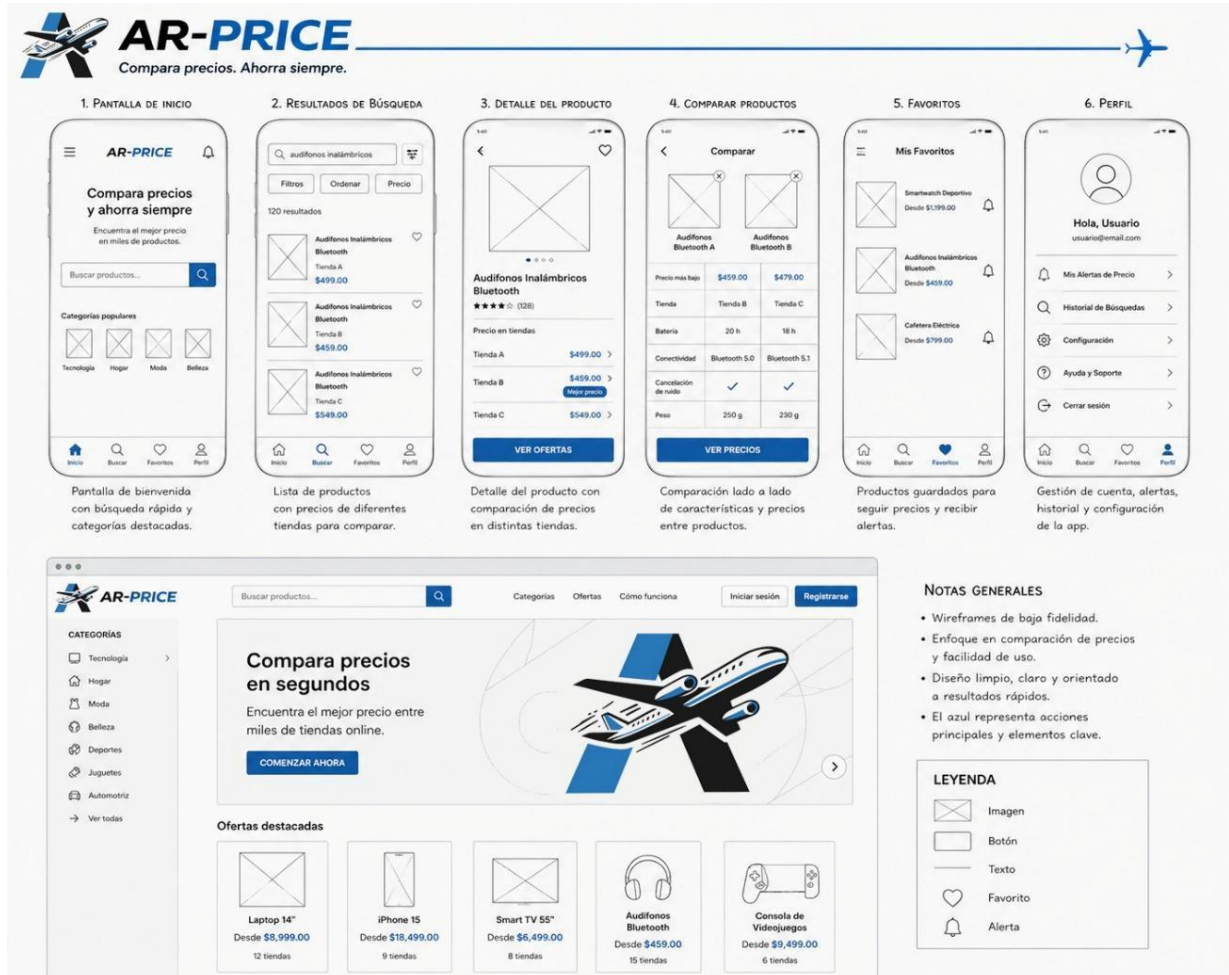
BASE DE DATOS

- Supermercados
 - Id_supermercado
 - nombre
 - id_producto
 -

- Productos
 - Id_producto
 - nombre
 - tipo
 - id_precio
- Precios
 - Id_precio
 - id_producto
 - id_supermercado
 - precio
 - fecha

DISEÑO DEL PRODUCTO

Wireframes o mockups



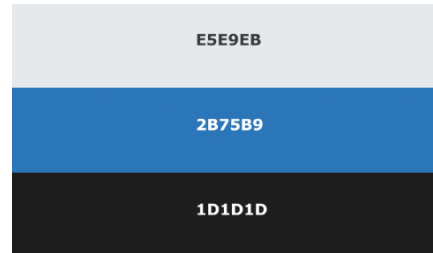
Diseño gráfico del producto y la empresa:

Producto:

Nombre: Ar-price



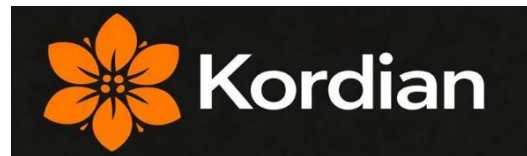
Paleta de colores:



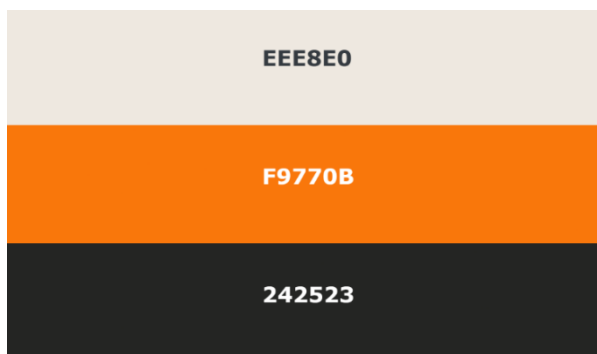
Tipografía: Sans Serif

Empresa:

Nombre: Kordian



Paleta de colores:



Tipografía: Sans-serif moderno

Slogan: “Tecnología que crece con vos”

HISTORIAS DE USUARIO: AR-PRICE

Usuario: Cliente

1. Búsqueda de productos

Como cliente, quiero buscar productos por nombre para encontrar rápidamente lo que necesito.

2. Comparar precios

Como cliente, quiero ver el mismo producto en distintos negocios para elegir la opción más barata.

3. Filtrar resultados

Como cliente, quiero filtrar por precio, ubicación o categoría para encontrar mejores opciones.

4. Ver detalles del producto

Como cliente, quiero ver información detallada del producto para decidir si me conviene comprarlo.

5. Ver ubicación del negocio

Como cliente, quiero ver la ubicación del negocio para saber si me queda cerca.

6. Ordenar resultados

Como cliente, quiero ordenar los productos por precio (menor a mayor) para ahorrar dinero.

7. Historial de búsquedas

Como cliente, quiero ver mis búsquedas anteriores para ahorrar tiempo.

Usuario: Comerciante

1. Registrar negocio

Como comerciante, quiero registrar mi negocio para aparecer en la plataforma.

2. Publicar productos

Como comerciante, quiero cargar mis productos con precios para que los clientes los vean.

3. Modificar precios y productos

Como comerciante, quiero poder modificar los precios y los nombres de los productos para mantener la información actualizada.

4. Eliminar productos

Como comerciante, quiero eliminar productos que ya no vendo o que cargue erróneamente.

Usuario: Administrador

1. Gestionar usuarios

Como administrador, quiero administrar cuentas para mantener el sistema ordenado.

2. Aprobar negocios

Como administrador, quiero validar negocios registrados para evitar fraudes.

3. Controlar contenido

Como administrador, quiero eliminar productos incorrectos o falsos para mantener calidad.

4. Gestionar categorías

Como administrador, quiero crear y editar categorías para organizar los productos.

5. Cargar comercios manualmente

Como administrador, quiero registrar comercios manualmente para tener datos iniciales en el sistema.

6. Cargar productos de comercios

Como administrador, quiero agregar productos y precios de distintos negocios para ofrecer información desde el inicio.

7. Actualizar precios manualmente

Como administrador, quiero modificar precios de productos para mantener la información actualizada.

8. Eliminar comercios

Como administrador, quiero eliminar comercios que ya no existan o tengan información incorrecta.

9. Editar información de comercios

Como administrador, quiero modificar datos (nombre, dirección, etc.) para mantener la información correcta.

10. Validar información cargada

Como administrador, quiero verificar que los datos ingresados sean reales para asegurar la calidad del sistema.

Usuario:General(authenticación)

1. Registro de usuario

Como usuario, quiero registrarme para acceder a funcionalidades completas.

2. Inicio de sesión

Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.

3. Cerrar sesión

Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL

Estado actual del proyecto:

El proyecto esta bastante avanzado, ahora estamos realizando cambios en la aplicación, página web, marketing y poniéndonos al día con todas las actividades pendientes.

Que funciono bien y que no funciono:

Hasta ahora está funcionando bien tanto la página web como los avances en la base de datos, interfaz y presentación de la aplicación en cuestión, lo único en lo que estamos teniendo problemas actualmente es en vincular la base de datos con la app web, pero estamos en proceso de solucionarlo.

Que aprendieron en las pasantías que puede aplicarse al proyecto:

Hernán Berenguer: No aprendí nada relevante en la pasantía para aplicar en el proyecto.

León Aliendo: Aprendí que el éxito del producto va a depender de la difusión y la relevancia que tenga para las personas en su vida cotidiana.

Matías Moreno: Aprendí que hay una inteligencia artificial llamada **GOOGLE AI STUDIO** que nos puede ayudar en gran medida a realizar una interfaz practica y eficiente para los usuarios.

Ideas nuevas que podrían incorporar:

- Nuevo modelo de la página web y la aplicación
- Nuevas formas de difundir a la empresa
- Nuevas funciones dentro de la app:
 - Sistema de log in de usuarios
 - Lista de compras compartidas entre usuarios o grupos familiares
 - Apartado de cupones, ofertas y descuentos
 - Calculadora de inflacion

PROPUESTA DE MEJORAS AL PRODUCTO

Cambios en el diseño visual o mejora de la usabilidad:

Realizamos grandes modificaciones a la interfaz de la aplicación y de la pagina web, ahora es mucho más eficiente, intuitiva y ágil para los usuarios no tengan ninguna complicación a la hora de usarla.

Incorporación de una nueva funcionalidad simple:

Tenemos planeado incorporar nuevas funcionalidades como un sistema para loggarse en la app, listas de compras compartidas, una calculadora de inflación y un apartado de cupones, ofertas y descuentos.

Aplicación de aprendizajes adquiridos en las pasantías:

Tenemos pensado aplicar los conocimientos tanto de publicidad, implementando nuevos canales de difusión, y también utilizar GOOGLE AI STUDIO para poder facilitar y agilizar las tareas.

Integración de herramientas nuevas como inteligencia artificial:

Como mencionamos anteriormente aprendimos a utilizar la nueva inteligencia artificial llamada GOOGLE IA STUDIO, con esta herramienta logramos conseguir una interfaz mucho más cómoda para los usuarios

Breve descripción de la mejora:

Realizamos muchas mejoras relacionadas con el diseño ya que modificamos la interfaz y el aspecto de la aplicación, además agregamos nuevas funciones para que la experiencia sea mucho más completa y útil para nuestros usuarios, y divulgamos la aplicación para que más personas nos conozcan.

Justificación de por qué se aplica:

Aplicamos todas estas mejoras para que nuestros futuros usuarios puedan utilizar nuestra aplicación y página web más cómodamente evitando posibles problemas técnicos, y haciendo que sea una experiencia más amena y agradable para todos.

VIABILIDAD COMERCIAL, COSTOS REALES Y REGISTRO LEGAL

1. Cuadro de Costos Reales y Monetización de la Empresa

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO	
COSTOS FIJOS (Independientes del uso / ventas)	COSTOS VARIABLES (Proporcionales a los usuarios)
• Dominio Web Principal(\$8.500/año) • Hosting y Servidores Cloud (Backend y Frontend) • Vercel(Deploy Frontend Web y API)(\$30.500/mes) • Supabase(Base de Datos PostgreSQL, Auth y Storage de productos)(\$38.125/mes) • Costos Legales, Contables e Impositivos: • Registro de Marca en INPI(\$39.735-pago unico) • Honorarios Contables\$50.000 ARS / mes+\$40.000 inscripcion/pago unico) • Inscripción Impositiva(\$35.000/mes) • Herramientas de Software • Github Team(\$18.300/mes) • Correo e Identidad • Google Workspace(\$32.025/mes)	• Tráfico y Almacenamiento Excedente en Cloud(\$137,25 por GB extra)

Valorización de Horas/Hombre:

- Valor Hora de Referencia: \$9.600 ARS / hora (Basado en la mediana salarial bruta proporcionado por la encuesta de Sysarmy/OpenQube para un Desarrollador Junior en Argentina)
- Horas brutas de trabajo: 120 horas aproximadamente
- Horas no efectivas(descuento)=120 horas brutas*0.25=30 horas
- Horas netas de desarrollo=120 horas brutas-30 horas no efectivas=90 horas efectivas

Costo total de la mano de obra=90 horas*\$9600/hs=\$864.000

Modelo de Monetización:

Estrategia: Modelo Publicitario (Ad-Supported) + Publicidad Nativa B2B

1. Monetización por Redes de Anuncios (Google AdSense / Redes Programáticas):

- La plataforma web y la app integran banners publicitarios no invasivos. Se generan ingresos por CPM (costo por mil impresiones) y **CPC** (costo por clic) a medida que los usuarios buscan y comparan precios.

2. Posicionamiento Destacado / Banners Directos (B2B):

- Los comercios locales pueden pagar una tarifa fija mensual para aparecer en la sección de "Ofertas Destacadas" de la portada o posicionar sus productos al tope de los resultados de búsqueda en su zona geográfica.

Justificación

Para una herramienta de consulta masiva de precios en Argentina, eliminar cualquier barrera de registro o pago previo para el usuario garantiza la rápida adopción. La publicidad web escala automáticamente a la par del tráfico, mientras que la venta de espacios a comercios locales permite monetizar directamente el interés comercial de las marcas por captar clientes en la plataforma.

2. Investigación de Pasos Legales y Propiedad Intelectual

Para formalizar la operación de una agencia tecnológica en la República Argentina y blindar jurídicamente sus activos intangibles y tangibles, la firma debe realizar cuatro procedimientos troncales ante los organismos oficiales reguladores: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA).

Paso 1: Formalización Societaria e Inscripción Impositiva

1. Como primer paso se debe adoptar la forma de persona jurídica o, en etapas iniciales, dar de alta la figura de los socios en el Régimen Simplificado (Monotributo / Monotributo Unificado) o Autónomos.
2. Como segundo paso se debe obtener el alta Impositiva en ARCA, obtener CUIT con Clave Fiscal Nivel 3 y dar de alta la actividad económica oficial: Servicios de programación, consultoría informática y actividades conexas y/o Servicios de publicidad.
3. Como ultimo paso hay que inscribirse en el impuesto a los Ingresos Brutos (Rentas provincial o Convenio Multilateral si se presta servicios a varias provincias) y dar de alta el punto de venta para comprobantes electrónicos.

Paso 2: Registro de la Marca Comercial y Denominación:

1. Primero se debe realizar una búsqueda fáctica de antecedentes Ingresando a la web del INPI y verificando en la base de datos pública que el nombre y/o logotipo no registren similitudes ni oposiciones previas.
2. Luego, se deben seleccionar las clases según la actividad, para el caso de nuestro proyecto deberían ser:
 - Clase 35: Servicios de publicidad, gestión de negocios, marketing y comercialización.
 - Clase 42: Servicios tecnológicos, desarrollo y maquetación de software, diseño web/mobile e investigación computacional.
3. Luego hay que Iniciar sesión en el portal del INPI vinculando la Clave Fiscal y completar la "Solicitud de registro de marca nueva con protección hasta 20 posiciones de nomenclador".
4. Finalmente se debe abonar el arancel oficial. La solicitud se publica en el Boletín de Marcas abriendo una ventana de 30 días corridos para eventuales oposiciones de terceros. Concedida la marca, el título otorga exclusividad territorial por 10 años renovables.

Paso 3: Protecciones del Código Fuente y Software (Ley 11.723)

1. Para proteger el código fuente, primero se debe ingresar al sistema TAD con CUIT/Clave Fiscal y seleccionar la opción "*Registro de Obra Inédita - Software*".
2. Luego se debe cargar toda la documentación y código, incluyendo el documento técnico que detalla la arquitectura, lenguajes, base de datos, funciones y manual de uso y el depósito del Código Fuente, ya sea a modo de archivo comprimido (.zip/rar) o documento en PDF que contenga el extracto del código fuente y diagramas de interfaz.
3. Finalmente se debe abonar el arancel de la DNDA y el Formulario del Fondo Nacional de las Artes. Al finalizar, la DNDA otorga el Certificado de Depósito Custodia, resguardando legalmente la titularidad del software ante plagios.